

# Лабораторная работа №7

## Математическое моделирование

Тойчубекова Асель Нурановна

2026-05-15

# Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы

# Раздел 1

## 1. Информация

## 1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна

## 1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса

## 1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук

## 1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

## 1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032235033@rudn.ru



## 1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032235033@rudn.ru
- <https://yamadharma.github.io/ru/>

## Раздел 2

### 2. Цель работы

## 2.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучить математическую модель распространения рекламы и исследовать влияние рекламной кампании на изменение числа потенциальных клиентов во времени.

## Раздел 3

### 3. Задание

## 3.1 Задание

- Освоить построение математической модели рекламной кампании;

## 3.1 Задание

- Освоить построение математической модели рекламной кампании;
- Изучить логистическую модель распространения информации;

## 3.1 Задание

- Освоить построение математической модели рекламной кампании;
- Изучить логистическую модель распространения информации;
- Проанализировать влияние коэффициентов рекламы и «сарафанного радио»;

## 3.1 Задание

- Освоить построение математической модели рекламной кампании;
- Изучить логистическую модель распространения информации;
- Проанализировать влияние коэффициентов рекламы и «сарафанного радио»;
- Исследовать динамику роста числа клиентов;



## 3.1 Задание

- Освоить построение математической модели рекламной кампании;
- Изучить логистическую модель распространения информации;
- Проанализировать влияние коэффициентов рекламы и «сарафанного радио»;
- Исследовать динамику роста числа клиентов;
- Построить и сравнить графики решений при различных значениях параметров модели.

## Раздел 4

### 4. Теоретическое введение

## 4.1 Теоретическое введение

Реклама играет важную роль в продвижении товаров и услуг на рынке. Основная цель рекламной кампании заключается в увеличении прибыли за счёт роста числа покупателей. На начальном этапе затраты на рекламу могут превышать доходы, поскольку лишь небольшая часть потенциальных клиентов осведомлена о товаре. Однако по мере распространения информации количество покупателей увеличивается, что приводит к росту прибыли. Со временем рынок насыщается, и эффективность рекламы начинает снижаться.

## 4.2 Теоретическое введение

Рассмотрим процесс распространения информации о товаре среди потенциальных покупателей. Пусть общее число возможных покупателей равно ( $N$ ). В момент времени ( $t$ ) число людей, знающих о товаре и готовых его приобрести, обозначается через ( $n(t)$ ). Тогда количество людей, не осведомлённых о товаре, равно ( $N - n(t)$ ).

## 4.3 Теоретическое введение

Распространение информации осуществляется двумя основными способами:

- 1 **За счёт рекламной кампании** — через телевидение, радио, интернет и другие средства массовой информации;

Скорость изменения числа покупателей, узнавших о товаре, обозначается как:

$$\frac{dn}{dt}$$

## 4.3 Теоретическое введение

Распространение информации осуществляется двумя основными способами:

- 1 **За счёт рекламной кампании** — через телевидение, радио, интернет и другие средства массовой информации;
- 2 **За счёт межличностного общения** — когда покупатели, уже знающие о товаре, передают информацию другим людям.

Скорость изменения числа покупателей, узнавших о товаре, обозначается как:

$$\frac{dn}{dt}$$

## 4.4 Теоретическое введение

Интенсивность рекламной кампании характеризуется коэффициентом  $\alpha_1(t)$ , который зависит от затрат на рекламу в данный момент времени. Вклад рекламы в увеличение числа информированных покупателей пропорционален количеству людей, ещё не знающих о товаре:

$$\alpha_1(t)(N - n(t))$$

## 4.5 Теоретическое введение

Кроме того, распространение информации происходит за счёт общения между людьми. Этот процесс описывается коэффициентом  $\alpha_2(t)$ , а соответствующий вклад зависит как от числа информированных покупателей, так и от числа неосведомлённых:

$$\alpha_2(t)n(t)(N - n(t))$$



## 4.6 Теоретическое введение

В результате математическая модель распространения рекламы описывается следующим дифференциальным уравнением:

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n(t))(N - n(t))$$

Данная модель позволяет анализировать влияние рекламы на распространение информации о товаре и оценивать динамику роста числа потенциальных покупателей.

## Раздел 5

### 5. Выполнение лабораторной работы

## 5.1 Выполнение лабораторной работы

Перед тем как приступить к выполнению задания для самостоятельной работы по вариантам, рассмотрим примеры, которые предложены в лабораторной работе.

29 января в городе открылся новый салон красоты. Предполагается, что на момент открытия о салоне знали ( $N_0$ ) потенциальных клиентов. По маркетинговым исследованиям известно, что в районе проживают ( $N$ ) потенциальных клиентов. После открытия салона руководство запускает активную рекламную кампанию. Скорость изменения числа людей, знающих о салоне, пропорциональна как числу уже информированных клиентов, так и числу людей, ещё не знающих о салоне. Необходимо исследовать математическую модель распространения рекламы и проанализировать влияние параметров рекламной кампании на скорость распространения информации.

## 5.2 Выполнение лабораторной работы

### Пример 1.

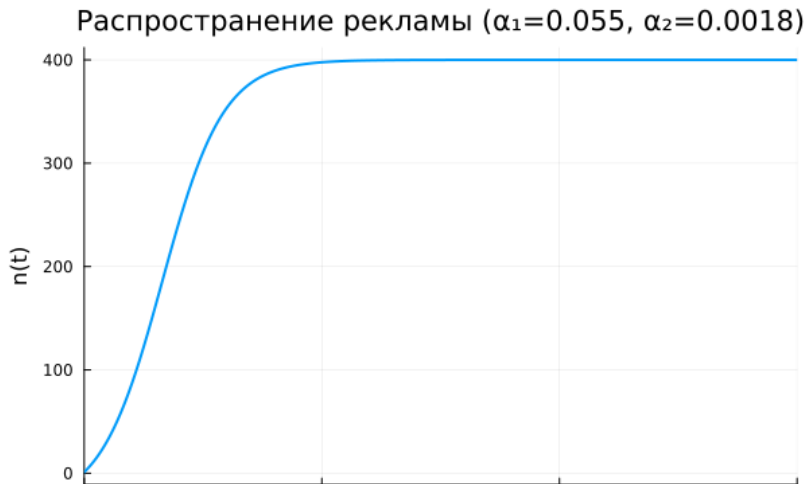
Построение решения распространения информации о товаре путем платной рекламы и с учетом «сарафанного радио» (функции, отвечающие за распространение рекламы, постоянны).

```
1 using DifferentialEquations
2 using Plots
3
4 N = 400      # макс. число потенциальных клиентов
5 x0 = 1.0     # знают в начальный момент
6 t_span = (0.0, 30.0)
7
8  $\alpha_1(t)$  = 0.055 # платная реклама
9  $\alpha_2(t)$  = 0.0018 # сарафанное радио
10
11 function f(x, p, t)
12     return ( $\alpha_1(t)$  +  $\alpha_2(t)*x$ ) * (N - x)
13 end
14
15 prob = ODEProblem(f, x0, t_span)
16 sol = solve(prob)
17
18 plot(sol, xlabel="t (дни)", ylabel="n(t)",
19      title="Распространение рекламы ( $\alpha_1=0.055$ ,  $\alpha_2=0.0018$ )",
20      legend=false, lw=2)
21
22 savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_mathmod\\labs\\lab07\\project7\\plots\\reklama1.png")
```

Рисунок 1: Код на julia

## 5.3 Выполнение лабораторной работы

На выходе получаем график изменения  $n$  (люди осведомленные о салоне красоты в момент времени  $t$ ).



## 5.4 Выполнение лабораторной работы

Далее рассмотрим пример 2:

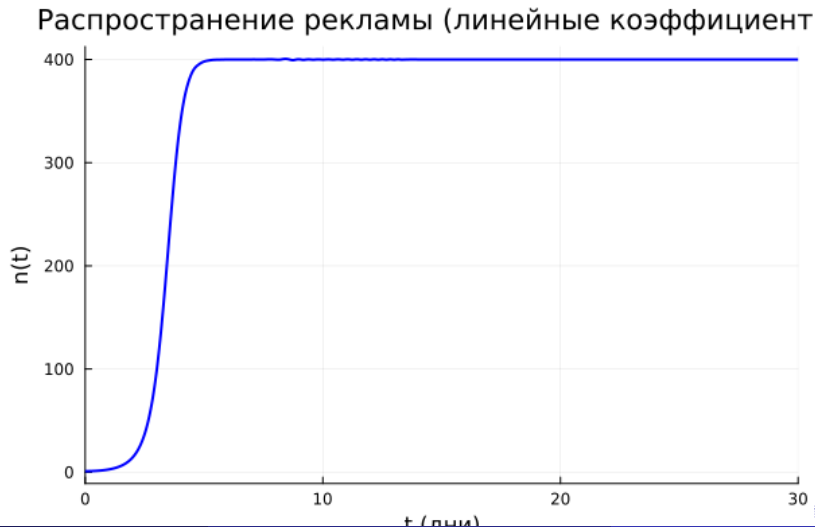
Построение решения распространения информации о товаре путем платной рекламы и с учетом «сарафанного радио» (функции, отвечающие за распространение рекламы, линейны).

```
1 using DifferentialEquations
2 using Plots
3
4 N = 400
5 x0 = 1.0
6 t_span = (0.0, 30.0)
7
8 a1(t) = 0.005 * t # платная реклама растёт со временем
9 a2(t) = 0.002 * t # сарафанное радио растёт со временем
10
11 function f(x, p, t)
12 |     return (a1(t) + a2(t)*x) * (N - x)
13 end
14
15 prob = ODEProblem(f, x0, t_span)
16 sol = solve(prob)
17
18 plot(sol, xlabel="t (дни)", ylabel="n(t)",
19      title="Распространение рекламы (линейные коэффициенты)",
20      legend=false, lw=2, color=:blue)
21
22 savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_mathmod\\labs\\lab07\\project7\\plots\\reklama2.png")
23
```

Рисунок 3: Код на julia

## 5.5 Выполнение лабораторной работы

В итоге получаем график.



## 5.6 Выполнение лабораторной работы

Теперь выполним задание по вариантам.

Мой студенческий билет-1032235033, из чего следует, что мой вариант 54.

**\*\* Вариант № 54 \*\***

Постройте график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

1

$$\frac{dn}{dt} = (0.64 + 0.00004n(t))(N - n(t))$$

$$\frac{dn}{dt} = (0.00007 + 0.7n(t))(N - n(t))$$



## 5.6 Выполнение лабораторной работы

Теперь выполним задание по вариантам.

Мой студенческий билет-1032235033, из чего следует, что мой вариант 54.

**\*\* Вариант № 54 \*\***

Постройте график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

1

$$\frac{dn}{dt} = (0.64 + 0.00004n(t))(N - n(t))$$

2

$$\frac{dn}{dt} = (0.00007 + 0.7n(t))(N - n(t))$$

## 5.7 Выполнение лабораторной работы

3

$$\frac{dn}{dt} = (0.4 + 0.3 \sin(2t)n(t))(N - n(t))$$

При этом объем аудитории:

$$N = 1403$$

в начальный момент о товаре знает:

$$n(0) = 9$$

Для случая 2 определить, в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

## 5.8 Выполнение лабораторной работы

```
using DifferentialEquations
using Plots

N = 1403
x0 = 9.0

# Уравнение 1
function f1(x, p, t)
    return (0.64 + 0.00004*x) * (N - x)
end

prob1 = ODEProblem(f1, x0, (0.0, 30.0))
sol1 = solve(prob1, Tsit5())

plot(sol1, xlabel="t", ylabel="n(t)",
     title="Уравнение 1:  $\alpha_1=0.64$ ,  $\alpha_2=0.00004$ ",
     legend=false, lw=2, color=:red)
savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_mathmod\\labs\\lab07\\project7\\plots\\my_work1.png")
```

```
# Уравнение 2
function f2(x, p, t)
    return (0.00007 + 0.7*x) * (N - x)
end

prob2 = ODEProblem(f2, x0, (0.0, 1.0))
sol2 = solve(prob2, Tsit5())

t_vals = range(0, 1, length=1000)
n_vals = sol2.(t_vals)

dndt_vals = zeros(1000)
for i in 1:1000
    dndt_vals[i] = f2(n_vals[i], nothing, t_vals[i])
end

t_max = t_vals[argmax(dndt_vals)]
println("Максимальная скорость роста в момент t = ", round(t_max, digits=4))

plot(sol2, xlabel="t", ylabel="n(t)",
     title="Уравнение 2:  $\alpha_1=0.00007$ ,  $\alpha_2=0.7$ ",
     legend=false, lw=2, color=:blue)
savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_mathmod\\labs\\lab07\\project7\\plots\\my_work2.png")
```

## 5.9 Выполнение лабораторной работы

```
# Уравнение 3
function f3(x, p, t)
    return (0.4*t + 0.3*sin(2*t)*x) * (N - x)
end

prob3 = ODEProblem(f3, x0, (0.0, 7.0))
sol3 = solve(prob3, Tsit5())

plot(sol3, xlabel="t", ylabel="n(t)",
      title="Уравнение 3:  $\alpha_1=0.4t$ ,  $\alpha_2=0.3\sin(2t)$ ",
      legend=false, lw=2, color=:green)
savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_mathmod\\labs\\lab07\\project7\\plots\\my_work3.png")

# Все три вместе
plot(sol1, label="Ур.1 (платная реклама доминирует)", lw=2, color=:red)
plot!(sol2, label="Ур.2 (сарафанное радио доминирует)", lw=2, color=:blue)
plot!(sol3, label="Ур.3 (переменные коэф.)", lw=2, color=:green)
xlabel!("t")
ylabel!("n(t)")
title!("Сравнение трёх моделей, N=1403, n0=9")
savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_mathmod\\labs\\lab07\\project7\\plots\\my_work4.png")
```

Рисунок 5: Код на julia

## 5.10 Выполнение лабораторной работы

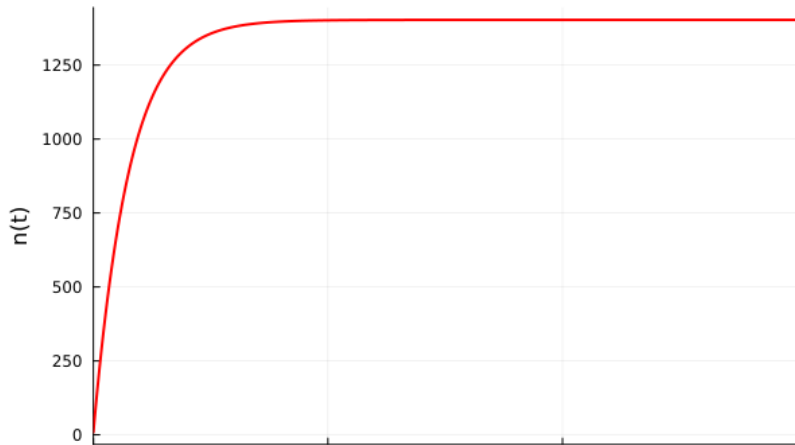
Для каждого из вариантов математической модели представленной в лабораторной работе, была написана функция с соответствующими параметрами. Также из-за того что функция вариантов 2 и 3 быстро возрастали было принято решение, для 2 варианта рассматривать интервал времени от 0 до 1, а для 3 варианта от 0 до 7.

## 5.11 Выполнение лабораторной работы

В итоге получили следующие графики.

Первый вариант с коэффициентами  $\alpha_1=0.64$  и  $\alpha_2=0.00004$ .

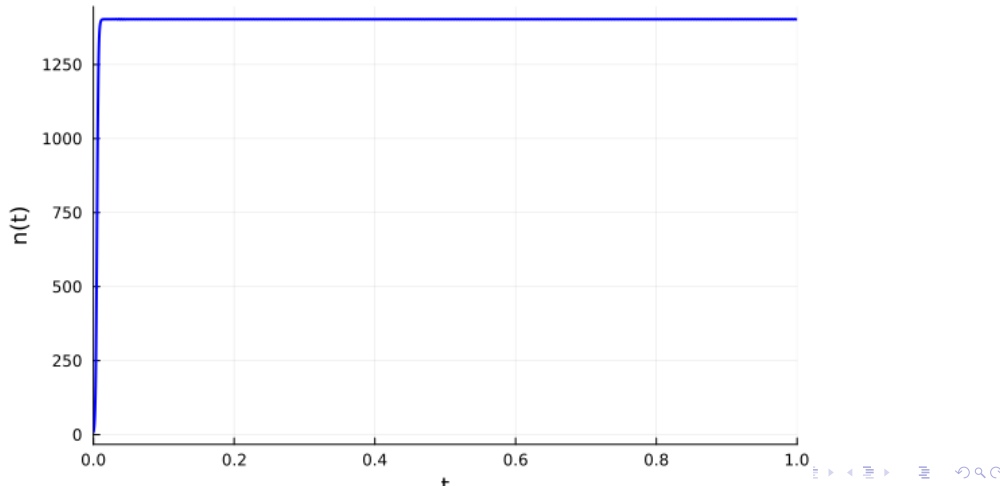
Уравнение 1:  $\alpha_1=0.64$ ,  $\alpha_2=0.00004$



## 5.12 Выполнение лабораторной работы

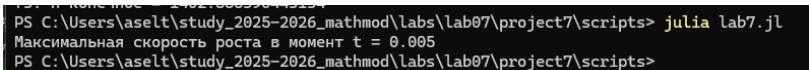
Второй вариант с коэффициентами 0.00007 и 0.7.

Уравнение 2:  $\alpha_1=0.00007$ ,  $\alpha_2=0.7$



## 5.13 Выполнение лабораторной работы

Также во втором варианте нужно было вывести в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение. Подставляя полученные из формулы значения  $n$  в исходную формулу вычисляем максимальную скорость.



```
PS C:\Users\aselt\study_2025-2026_mathmod\labs\lab07\project7\scripts> julia lab7.jl
Максимальная скорость роста в момент t = 0.005
PS C:\Users\aselt\study_2025-2026_mathmod\labs\lab07\project7\scripts>
```

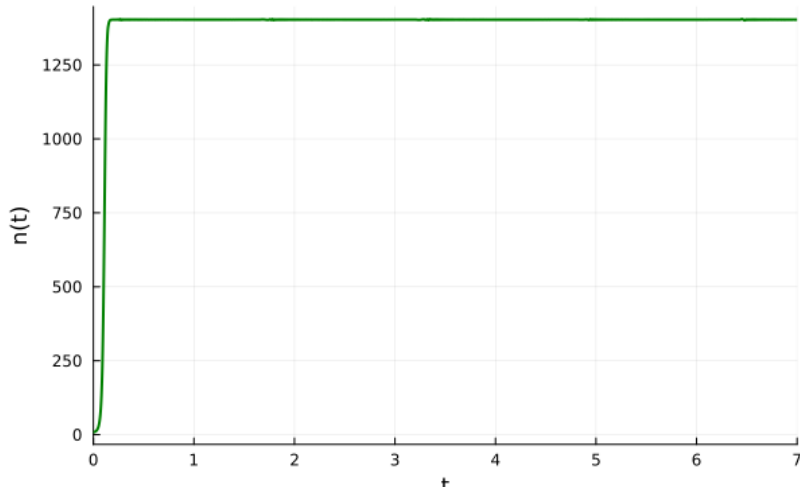
Рисунок 8: Максимальная скорость с коэффициентами 0.00007 и 0.7



## 5.14 Выполнение лабораторной работы

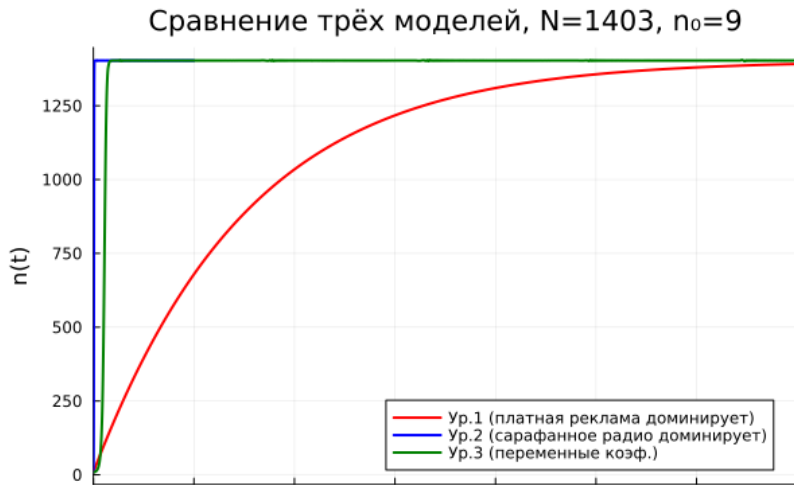
Третий вариант с коэффициентами  $0.4t$  и  $0.3\sin(2^*t)$ .

Уравнение 3:  $\alpha_1=0.4t$ ,  $\alpha_2=0.3\sin(2t)$



## 5.15 Выполнение лабораторной работы

И в результате получаем три разных графика распространения информации с помощью рекламы и сарафанного радио. (рис. 10).



## 5.16 Вывод

В ходе лабораторной работы была изучена математическая модель распространения рекламы. Были рассмотрены основные закономерности распространения информации о товаре среди потенциальных клиентов и исследовано влияние рекламной кампании на скорость увеличения числа покупателей.

В процессе работы были построены графики для различных вариантов модели и проведён анализ влияния коэффициентов ( $\alpha_1(t)$ ) и ( $\alpha_2(t)$ ) на динамику распространения рекламы. Установлено, что при увеличении интенсивности платной рекламы рост числа информированных клиентов происходит быстрее, а при преобладании эффекта «сарафанного радио» распространение информации носит логистический характер.